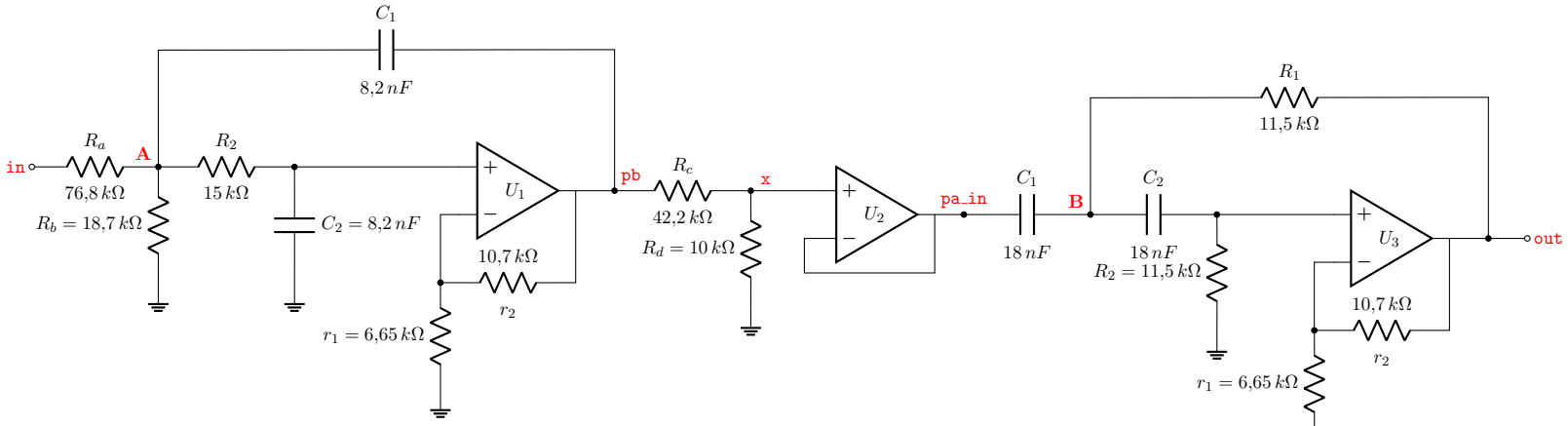
1. Filtro principal: Sallen-Key de componentes iguales (`filtro_ci_ideal.asc`)

Los nombres en `rojo` son las etiquetas de nodo de LTspice. Con AO ideal (`opamp` + `.lib opamp.sub`) no hace falta alimentación. Con LM324 cada AO lleva V+ = `VCC` (+12 V) y V− = `VEE` (−12 V).



Etapa 1: pasabajos ($f_p = 1296$ Hz, $k = 2{,}609$)

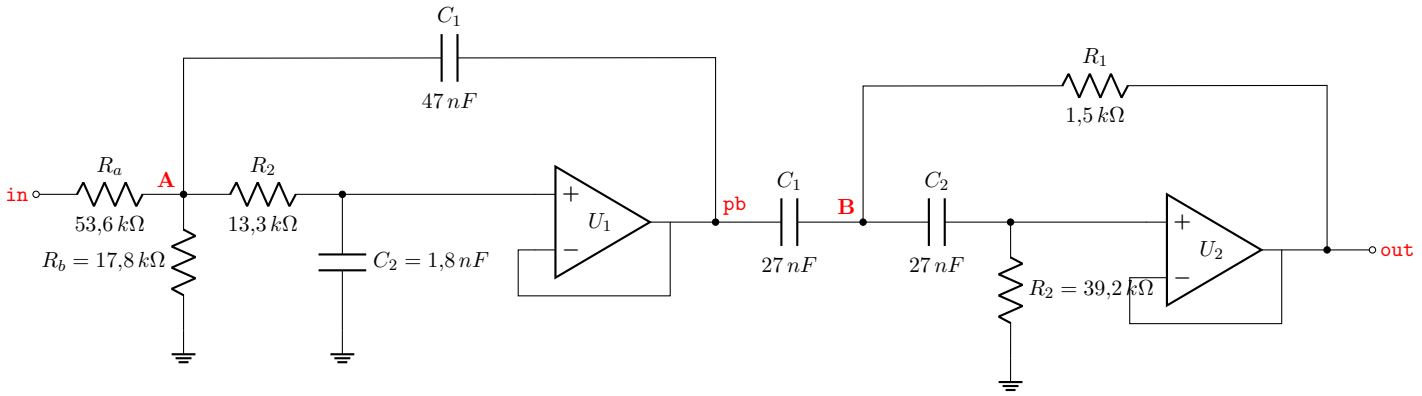
Ajuste de ganancia

Etapa 2: pasaaltos ($f_p = 771{,}5$ Hz, $k = 2{,}609$)

- **Pasabajos:** R_a y R_b forman el divisor que reemplaza a R_1. C_1 va del nodo A a la **salida** (realimentación positiva) y C_2 del + a masa.
- **Pasaaltos:** C_1 es el capacitor de entrada. R_1 va del nodo B a la **salida** y R_2 del + a masa.
- **Ganancia k:** en U_1 y U_3, r_1 va del terminal − a masa y r_2 del − a la salida, así que $k = 1 + r_2/r_1$. U_2 es un seguidor.

2. Agregado 1: Sallen-Key de ganancia unitaria (`filtro_ug_ideal.asc`)

Tiene los mismos polos y la misma ganancia total, pero cada AO es un seguidor y toda la atenuación está en el divisor de entrada.

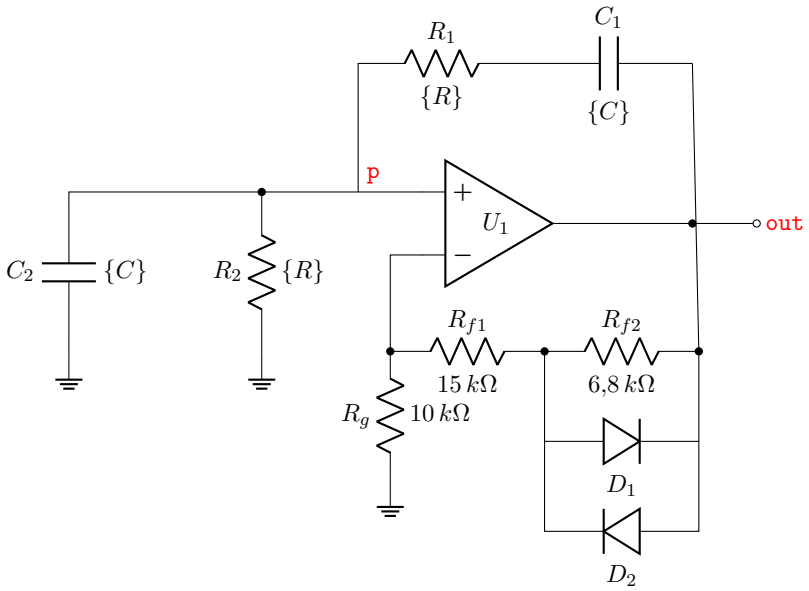


Etapa 1: pasabajos ($k = 1$)

Etapa 2: pasaaltos ($k = 1$)

3. Ejercicio adicional: oscilador puente de Wien (`oscilador_wien.asc`)

AO LM324 (`opamp2`, Value `LM324/NS`) con V+ = `VCC` (+12 V) y V− = `VEE` (−12 V). Diodos 1N4148.



- **Red de Wien:** R_1 y C_1 en serie desde la salida hasta el nodo p; R_2 y C_2 en paralelo de p a masa. Los valores se escriben {R} y {C} para definirlos con `.param`.
- **Control de amplitud:** R_g va del − a masa. R_{f1} y R_{f2} van en serie del − a la salida, con los dos diodos en antiparalelo sobre R_{f2}.
- **Prueba de slew rate:** cambiar R_{f1} a 18 kΩ y R_{f2} a 4,7 kΩ.